



Matemática

$\mathbb{R}$: conjunto dos números reais

$\mathbb{C}$: conjunto dos números complexos

i : unidade imaginária: $i^2 = -1$

$\det M$: determinante da matriz M

M^{-1} : inversa da matriz M

MN : produto das matrizes M e N

$\overline{AB}$: segmento de reta de extremidades nos pontos A e B

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

Observação: Os sistemas de coordenadas considerados são os cartesianos retangulares.

1. Sejam X e Y dois conjuntos finitos com $X \subset Y$ e $X \neq Y$. Considere as seguintes afirmações:

- I. Existe uma bijeção $f: X \rightarrow Y$.
- II. Existe uma função injetora $g: Y \rightarrow X$.
- III. O número de funções injetoras $f: X \rightarrow Y$ é igual ao número de funções sobrejetoras $g: Y \rightarrow X$.

É(são) verdadeira(s)

- A. () nenhuma delas.
- B. () apenas I.
- C. () apenas III.
- D. () apenas I e II.
- E. () todas.

Alternativa: A

Sendo n o número de elementos do conjunto Y e p o número de elementos do conjunto X , de $X \subset Y$ e $X \neq Y$, tem-se $p < n$, portanto não existe função injetora $g: Y \rightarrow X$ e também não existe função bijetora $f: X \rightarrow Y$.

Logo, as afirmações I e II são falsas.

Como o número de funções injetoras $f: X \rightarrow Y$ é dado por $A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$ e supondo, por exemplo, que $n = p + 1$, teremos que o número de funções sobrejetoras $g: Y \rightarrow X$ será dado por $\frac{(n+1)!}{2}$ e $A_{n,n-1} = n!$ (não são sentenças idênticas). Dessa forma, a afirmação 3 também é falsa.



Matemática

2. O número de soluções da equação $(1 + \sec \theta)(1 + \operatorname{cosec} \theta) = 0$, com $\theta \in [-\pi, \pi]$, é

- A. () 0.
- B. () 1.
- C. () 2.
- D. () 3.
- E. () 4.

Alternativa: A

$$(1 + \sec \theta) \cdot (1 + \operatorname{cosec} \theta) = 0; \theta \neq \pm\pi + 2k\pi \text{ e } \theta \neq \pm\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$1 + \sec \theta = 0 \quad \text{ou} \quad 1 + \operatorname{cosec} \theta = 0$$

$$\sec \theta = -1 \quad \text{ou} \quad \operatorname{cosec} \theta = -1$$

$$\frac{1}{\cos \theta} = -1 \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\sin \theta} = -1$$

$$\cos \theta = -1 \quad (\text{I}) \quad \text{ou} \quad \sin \theta = -1 \quad (\text{II})$$

Em (I), tem-se:

$$\begin{cases} \theta = \pi \\ \text{ou} \\ \theta = -\pi \end{cases}; \theta \in [-\pi, \pi]$$

Em (II), tem-se:

$$\begin{cases} \theta = \frac{3\pi}{2} \text{ (não convém)} \\ \text{ou} \\ \theta = \frac{-\pi}{2} \end{cases}; \theta \in [-\pi, \pi]$$

Portanto, o conjunto-solução é vazio.



Matemática

3. Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Suponha que a, b, c, d formem, nesta ordem, uma progressão geométrica e que $a, b/2, c/4, d - 140$ formem, nesta ordem, uma progressão aritmética. Então, o valor de $d - b$ é
- A. () -140 .
B. () -120 .
C. () 0 .
D. () 120 .
E. () 140 .

Alternativa: D

$$\text{Se } (a, b, c, d) \text{ é PG, então } \begin{cases} b = a \cdot q \\ c = a \cdot q^2 \\ d = a \cdot q^3 \end{cases}$$

$$\text{e a PA fica } \left(a, \frac{aq}{2}, \frac{aq^2}{4}, aq^3 - 140 \right).$$

$$\text{Logo: } 2\frac{aq}{2} = a + \frac{aq^2}{4} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \text{ (não convém)} \\ \text{ou} \\ q = 1 + \frac{q^2}{4} \Rightarrow q = 2 \end{cases}$$

Então, PA $(a, a, a, 8a - 140)$, o que implica que $8a - 140 = a \Rightarrow a = 20$.

$$\text{Portanto: } d - b = aq^3 - aq = 160 - 40 = \boxed{120}$$



Matemática

4. O maior valor de $\operatorname{tg} x$, com $x = \frac{1}{2} \arcsen\left(\frac{3}{5}\right)$ e $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, é

- A. () $1/4$.
- B. () $1/3$.
- C. () $1/2$.
- D. () 2 .
- E. () 3 .

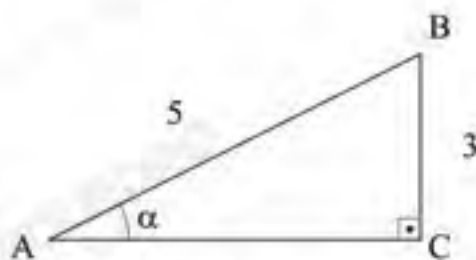
Alternativa: B

Como $x = \frac{1}{2} \arcsen\frac{3}{5}$ e $2x = \arcsen\frac{3}{5}$ são arcos do 1º quadrante com $\cos 2x = \frac{4}{5}$, tem-se:

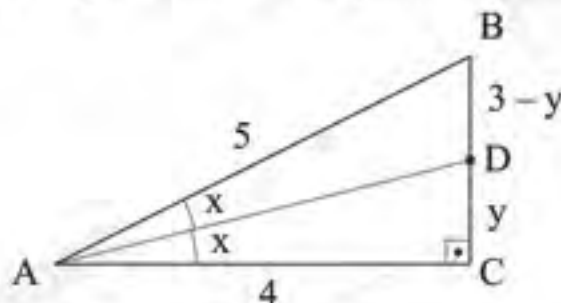
$$\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{\frac{3}{5}}{1 + \frac{4}{5}} = \frac{1}{3}$$

Outra solução:

Sendo $\alpha = \arctg\left(\frac{3}{4}\right)$, tem-se que α é ângulo interno do triângulo a seguir.



Como $\alpha = 2x$ e, do teorema de Pitágoras, $AC = 4$, traçando-se a bissetriz do ângulo α , tem-se:



Do teorema da bissetriz: $\frac{y}{4} = \frac{3-y}{5} \Rightarrow y = \frac{4}{3}$

Portanto, do triângulo ACD: $\operatorname{tg} x = \frac{y}{4} = \frac{1}{3}$

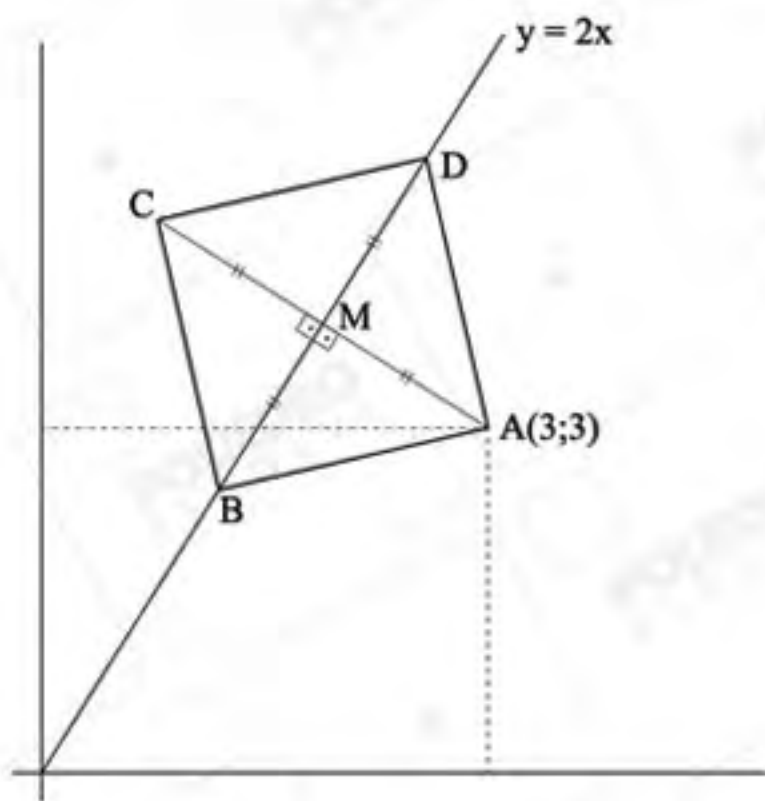


Matemática

5. Considere a reta $r: y = 2x$. Seja $A = (3, 3)$ o vértice de um quadrado $ABCD$, cuja diagonal $\overline{BD}$ está contida em r . A área deste quadrado é

- A. () $\frac{9}{5}$.
- B. () $\frac{12}{5}$.
- C. () $\frac{18}{5}$.
- D. () $\frac{21}{5}$.
- E. () $\frac{24}{5}$.

Alternativa: C



Metade da diagonal do quadrado corresponde à distância de $A = (3; 3)$ até a reta $r: 2x - y = 0$. Assim, sendo ℓ o lado do quadrado, tem-se:

$$\frac{\ell\sqrt{2}}{2} = \frac{|2 \cdot 3 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} \Rightarrow \ell = \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \sqrt{2}$$

$$\text{A área do quadrado é } \ell^2 = \left(\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right)^2 = \boxed{\frac{18}{5}}$$



Matemática

6. Considere o sistema de equações

$$S \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{27}{y^2} + \frac{8}{z^3} = 3 \\ \frac{4}{x} + \frac{81}{y^2} + \frac{40}{z^3} = 10 \\ \frac{2}{x} + \frac{54}{y^2} + \frac{24}{z^3} = 7 \end{cases}$$

Se (x, y, z) é uma solução real de S , então $|x| + |y| + |z|$ é igual a

- A. () 0.
- B. () 3.
- C. () 6.
- D. () 9.
- E. () 12.

Alternativa: C

Primeiro, efetua-se uma mudança de variáveis:

$$\frac{1}{x} = a, \frac{1}{y^2} = b, \frac{1}{z^3} = c$$

Dessa forma, tem-se:

$$\begin{cases} a + 27b + 8c = 3 \\ 4a + 81b + 40c = 10 \\ 2a + 54b + 24c = 7 \end{cases}$$

que, escalonado, fica:

$$\begin{cases} a + 0b + 0c = -1 \\ 0a + 9b + 0c = 1 \\ 0a + 0b + 8c = 1 \end{cases}$$

$$\text{Logo, } \frac{1}{x} = a = -1 \Rightarrow x = -1$$

$$\frac{1}{y^2} = b = \frac{1}{9} \Rightarrow y = \pm 3$$

$$\frac{1}{z^3} = c = \frac{1}{8} \Rightarrow z = 2$$

$$\text{Portanto: } \boxed{|x| + |y| + |z| = 6}$$



Matemática

7. O número de soluções inteiras da inequação $0 \leq x^2 - |3x^2 + 8x| \leq 2$ é

- A. () 1.
- B. () 2.
- C. () 3.
- D. () 4.
- E. () 5.

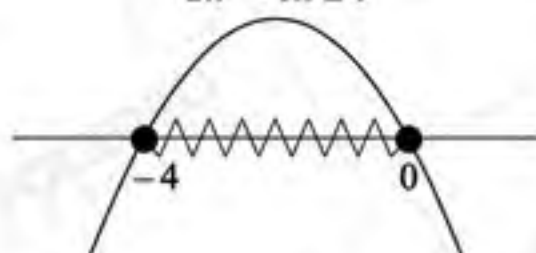
Alternativa: C

$$|3x^2 + 8x| = \begin{cases} 3x^2 + 8x; & \text{se } x \geq 0 \text{ ou } x \leq -\frac{8}{3} \\ -3x^2 - 8x; & \text{se } -\frac{8}{3} < x < 0 \end{cases}$$

- se $x \geq 0$ ou $x \leq -\frac{8}{3}$:

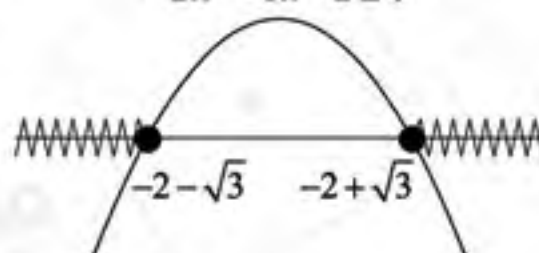
$$0 \leq -2x^2 - 8x \leq 2$$

$$-2x^2 - 8x \geq 0$$

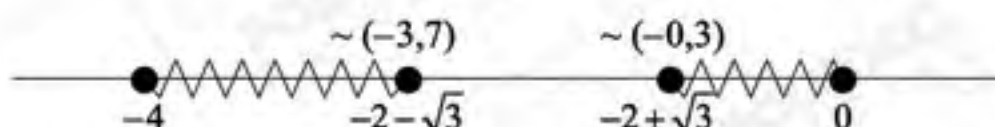


e

$$-2x^2 - 8x - 2 \leq 0$$



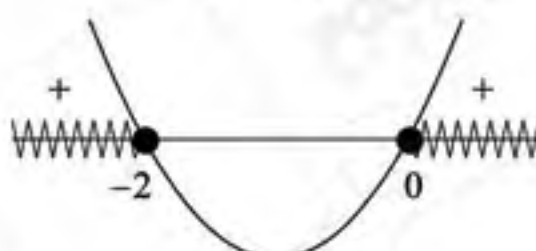
Solução:



- se $-\frac{8}{3} < x < 0$:

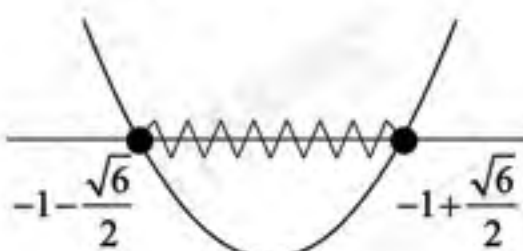
$$0 \leq 4x^2 + 8x \leq 2$$

$$x^2 + 2x \geq 0$$

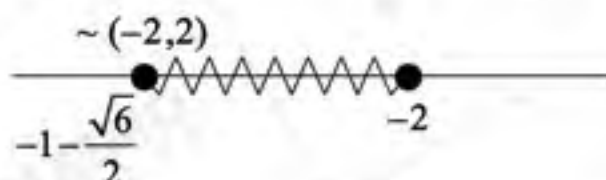


e

$$2x^2 + 4x - 1 \leq 0$$



Solução:



Logo, as soluções inteiras são $0, -2, -4$.



Matemática

8. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{-1, -2, -3, -4, -5\}$. Se $C = \{xy : x \in A \text{ e } y \in B\}$, então o número de elementos de C é
- A. () 10.
B. () 11.
C. () 12.
D. () 13.
E. () 14.

Alternativa: E

Pode-se representar as multiplicações que formam o conjunto C pela tabela:

$\begin{smallmatrix} \diagdown \\ A \\ B \end{smallmatrix}$	1	2	3	4	5
-1	-1	-2	-3	-4	-5
-2	-2	-4	-6	-8	-10
-3	-3	-6	-9	-12	-15
-4	-4	-8	-12	-16	-20
-5	-5	-10	-15	-20	-25

A diagonal principal divide a tabela em duas partes simétricas e o elemento -4 se repete; portanto, o conjunto C possui 14 elementos.



Matemática

9. Sejam $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq |x| - 1\}$ e $S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y+1)^2 \leq 25\}$. A área da região $S_1 \cap S_2$ é

A. $(\) \frac{25}{4}\pi - 2.$

B. $(\) \frac{25}{4}\pi - 1.$

C. $(\) \frac{25}{4}\pi.$

D. $(\) \frac{75}{4}\pi - 1.$

E. $(\) \frac{75}{4}\pi - 2.$

Alternativa: A

A figura 3 representa a região S_1 .

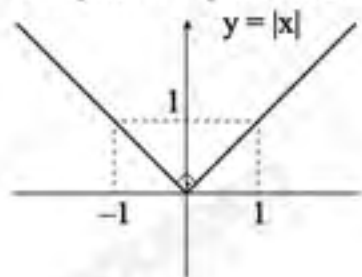


figura 1

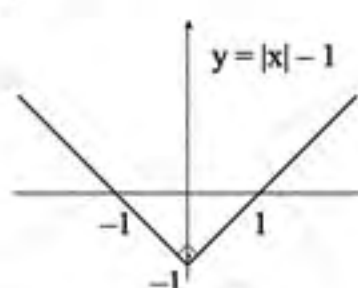


figura 2

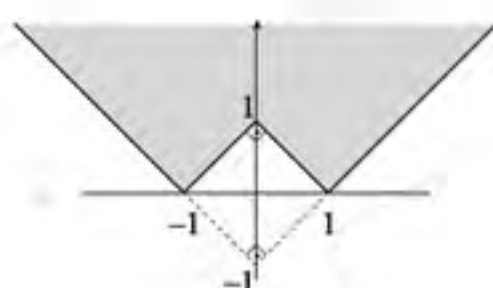
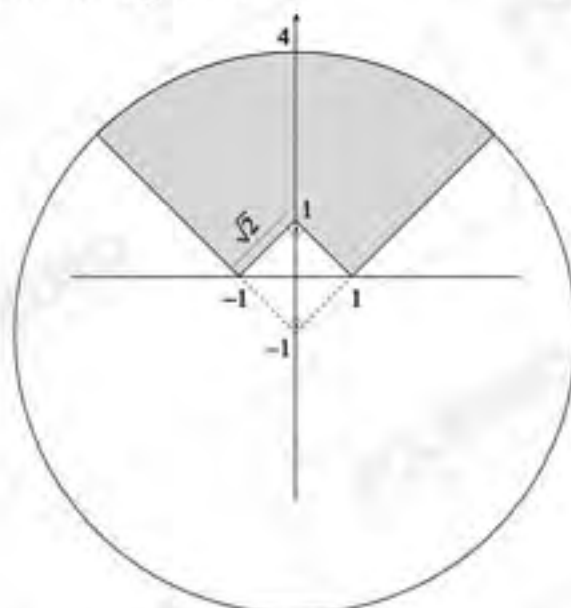


figura 3

A região S_2 é composta dos pontos de um círculo centrado em $C = (0, -1)$ e raio $R = 5$. A região $S_1 \cap S_2$ está representada na figura 4:



A área de $S_1 \cap S_2$ é a diferença entre a área de um setor circular de 90° e raio 5 e um quadrado de lado $\sqrt{2}$, sendo igual a:

$$\frac{\pi \cdot 5^2}{4} - (\sqrt{2})^2 = \boxed{\frac{25\pi}{4} - 2}$$



Matemática

10. Sejam a, b, c, d números reais positivos e diferentes de 1. Das afirmações:

I. $a^{(\log_c b)} = b^{(\log_c a)}$.

II. $\left(\frac{a}{b}\right)^{\log_d c} \left(\frac{b}{c}\right)^{\log_d a} \left(\frac{c}{a}\right)^{\log_d b} = 1$.

III. $\log_{ab}(bc) = \log_a c$

é(são) verdadeira(s)

- A. () apenas I.
- B. () apenas II.
- C. () apenas I e II.
- D. () apenas II e III.
- E. () todas.

Alternativa: C

I. Verdadeira, pois, aplicando a função $f(x) = \log_c x$ em ambos os membros da igualdade, obtém-se:

$$\log_c b \cdot \log_c a = \log_c a \cdot \log_c b$$

II. Verdadeira, pois, do item anterior, tem-se:

$$a^{\log_d c} = c^{\log_d a} = x$$

$$b^{\log_d c} = c^{\log_d b} = y$$

$$a^{\log_d b} = b^{\log_d a} = z$$

Assim, efetuando a propriedade distributiva da potenciação em relação à divisão no primeiro membro da igualdade, tem-se:

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{z}{x} \cdot \frac{y}{z} = \frac{xyz}{xyz} = 1$$

III. Falsa, pois, para $a = 2$, $b = 2$ e $c = 4$, por exemplo, tem-se:

$$\log_{ab}(bc) = \log_4 8 = \frac{3}{2} \text{ e } \log_a c = \log_2 4 = 2$$



Matemática

11. Sejam $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ e $P = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

Considere $A = P^{-1}DP$. O valor de $\det(A^2 + A)$ é

- A. () 144.
- B. () 180.
- C. () 240.
- D. () 324.
- E. () 360.

Alternativa: A

Primeiro, notemos que:

$$\det A = \det(P^{-1} \cdot D \cdot P) = \det(P^{-1}) \cdot \det D \cdot \det P = \det D$$

$$\det(A + I) = \det(P^{-1} \cdot D \cdot P + P^{-1} \cdot P) = \det(P^{-1}(D + I) \cdot P) = \det(D + I)$$

$$\text{Logo: } \det(A^2 + A) = \det[A(A + I)] = \det A \cdot \det(A + I) = \det D \cdot \det(D + I) = 6 \cdot 24$$

$$\text{Então: } \det(A^2 + A) = \boxed{144}$$



Matemática

12. Considere dois círculos no primeiro quadrante:

- C_1 com centro (x_1, y_1) , raio r_1 e área $\frac{\pi}{16}$.
- C_2 com centro (x_2, y_2) , raio r_2 e área 144π .

Sabendo que (x_1, y_1, r_1) e (x_2, y_2, r_2) são duas progressões geométricas com somas dos termos iguais a $\frac{7}{4}$ e 21, respectivamente, então a distância entre os centros de C_1 e C_2 é igual a

A. () $\frac{\sqrt{123}}{2}$.

B. () $\frac{\sqrt{129}}{2}$.

C. () $\frac{\sqrt{131}}{2}$.

D. () $\frac{\sqrt{135}}{2}$.

E. () $\frac{\sqrt{137}}{2}$.

Alternativa: E

Tem-se $\pi r_1^2 = \frac{\pi}{16}$ e $\pi r_2^2 = 144\pi \Rightarrow r_1 = \frac{1}{4}$ e $r_2 = 12$.

Sendo $x > 0$ a razão da PG (x_1, y_1, r_1) , tem-se:

$$x_1 + y_1 + r_1 = \frac{7}{4} \Rightarrow \frac{1}{4x^2} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\text{Assim: } (x_1, y_1) = \left(\frac{1}{4} \cdot (2)^2, \left(\frac{1}{4} \cdot 2 \right) \right) = \left(1, \frac{1}{2} \right)$$

Sendo $y > 0$ a razão da PG (x_2, y_2, r_2) , tem-se:

$$x_2 + y_2 + r_2 = 21 \Rightarrow \frac{12}{y^2} + \frac{12}{y} + 12 = 21 \Rightarrow y = 2$$

$$\text{Assim: } (x_2, y_2) = \left(\frac{12}{(2)^2}, \frac{12}{2} \right) = (3, 6)$$

A distância entre os centros $(x_1, y_1) = \left(1, \frac{1}{2} \right)$ e $(x_2, y_2) = (3, 6)$ é:

$$\sqrt{(3-1)^2 + \left(6 - \frac{1}{2} \right)^2} = \sqrt{4 + \frac{121}{4}} = \boxed{\frac{\sqrt{137}}{2}}$$



Matemática

13. Das afirmações:

- I. Todo número inteiro positivo pode ser escrito, de maneira única, na forma $2^{k-1}(2m-1)$, em que k e m são inteiros positivos
- II. Existe um número $x \in [0, \pi/2]$ de tal modo que os números $a_1 = \sin x$, $a_2 = \sin(x + \pi/4)$, $a_3 = \sin(x + \pi/2)$ e $a_4 = \sin(x + 3\pi/4)$ estejam, nesta ordem, em progressão geométrica.
- III. Existe um número inteiro primo p tal que $\sqrt{p}$ é um número racional.

é (são) verdadeiras(s)

- A. () apenas I.
- B. () apenas II.
- C. () apenas III.
- D. () apenas I e II.
- E. () todas.

Alternativa: A

- a) Verdadeira, pois, de acordo com o teorema fundamental da aritmética, todo inteiro positivo N é da forma $2^\alpha \cdot 3^\beta \cdot 5^\gamma \dots$ para alguma sequência $(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$ de números naturais, e, como $3^\beta \cdot 5^\gamma \dots$ representa um número ímpar para $\alpha = k-1$ e $m = \frac{1 + 3^\beta \cdot 5^\gamma \cdot \dots}{2}$, tem-se $N = 2^{k-1}(2m-1)$.
- b) Falsa, pois:
 - 1º) Se $x \in \left\{0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right\}$, então algum termo da série (a_1, a_2, a_3, a_4) será nulo e, portanto, essa série não pode ser uma PG.
 - 2º) Se $x \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$, então $a_1 < a_2$ e $a_3 > a_4$, consequentemente, $\frac{a_4}{a_3} \neq \frac{a_2}{a_1}$. Assim, a série (a_1, a_2, a_3, a_4) não pode ser PG.
 - 3º) Se $x \in \left]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$, então a_1, a_2, a_3 são positivos e a_4 é negativo, o que novamente implica $\frac{a_4}{a_3} \neq \frac{a_2}{a_1}$.
- c) Falso, pois, se p é primo, então $\sqrt{p}$ é um número irracional.



ITA

POLIEDRO
RESOLVE

2017

Matemática

14. Com os elementos 1, 2, ..., 10 são formadas todas as sequências $(a_1, a_2, \dots, a_7)$. Escolhendo-se aleatoriamente uma dessas sequências, a probabilidade de a sequência escolhida não conter elementos repetidos é

A. $() \frac{7!}{10^7 \cdot 3!}$

B. $() \frac{10!}{10^7 \cdot 3!}$

C. $() \frac{3!}{10^7 \cdot 7!}$

D. $() \frac{10!}{10^3 \cdot 7!}$

E. $() \frac{10!}{10^7}$

Alternativa: B

O total de sequências que podem ser construídas é 10^7 ; e o total do número de sequências sem elementos repetidos é $A_{10,7} = \frac{10!}{3!}$.

$$\text{Logo: } P = \frac{10!}{10^7} = \boxed{\frac{10!}{10^7 \cdot 3!}}$$



Matemática

15. Considere a equação $(a - bi)^{501} = \frac{2(a + bi)}{(a^2 + b^2)^{250} + 1}$.

O número de pares ordenados $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ que satisfazem a equação é

- A. () 500.
- B. () 501.
- C. () 502.
- D. () 503.
- E. () 504.

Alternativa: D

Primeiramente, nota-se que $a^2 + b^2 = 1$ ou $a^2 + b^2 = 0$.

$$\left| (a - bi)^{501} \right| = \frac{2|a + bi|}{(a^2 + b^2)^{250} + 1} \Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2}^{501} = \frac{2\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{a^2 + b^2}^{500} + 1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \text{ ou } \sqrt{a^2 + b^2}^{500} = \frac{2}{\sqrt{a^2 + b^2}^{500} + 1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2}^{500} = 1 \text{ ou } \sqrt{a^2 + b^2}^{500} = -2 \Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = 1$$

Se $a^2 + b^2 = 0 \Rightarrow (a, b) = (0, 0)$

Se $a^2 + b^2 = 1 \Rightarrow (a - bi)^{501} = a + bi \Rightarrow (a - bi)^{502} = 1$, que tem 502 raízes distintas.

Logo, a equação tem 503 pares (a, b) distintos.



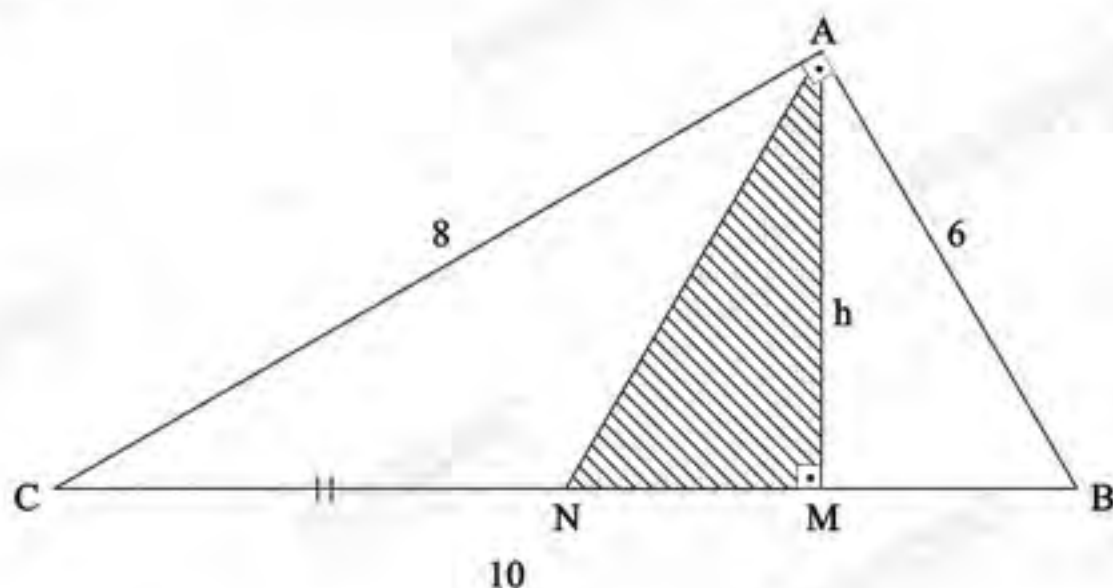
Matemática

16. Seja ABC um triângulo cujos lados $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$ medem 6 cm, 8 cm e 10 cm, respectivamente. Considere os pontos M e N sobre o lado $\overline{BC}$ tais que $\overline{AM}$ é a altura relativa a $\overline{BC}$, e N é o ponto médio de $\overline{BC}$. A área do triângulo AMN , em cm^2 , é

- A. () 3,36.
B. () 3,60.
C. () 4,20.
D. () 4,48.
E. () 6,72.

Alternativa: A

Note que o triângulo dado é retângulo. Desse modo, de acordo com os dados da questão, tem-se a figura a seguir:



- i) Observe que o $\triangle AMN$ é retângulo em M . Calculando o valor de $\overline{AM} = h$ por meio da área do $\triangle ABC$, tem-se:

$$\text{Área } \triangle ABC = \frac{6 \cdot 8}{2} = \frac{10 \cdot h}{2} \rightarrow h = \frac{24}{5} \text{ cm}$$

- ii) Como AN é mediana relativa à hipotenusa, então $\overline{AN} = \frac{\overline{BC}}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm}$

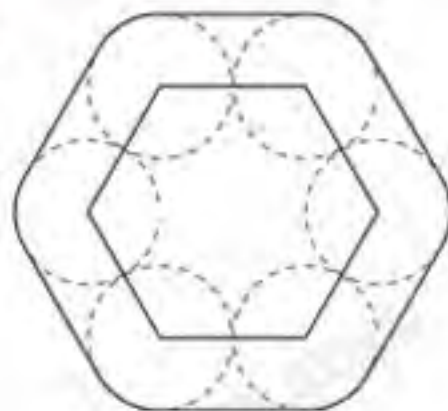
- iii) Por Pitágoras, no $\triangle AMN$: $h^2 + \overline{MN}^2 = \overline{AN}^2 \rightarrow \left(\frac{24}{5}\right)^2 + \overline{MN}^2 = 5^2 \rightarrow \overline{MN} = \frac{7}{5}$

- iv) Assim, a área do $\triangle AMN$ é dada por: $\frac{\overline{MN} \cdot h}{2} = \frac{\frac{7}{5} \cdot \frac{24}{5}}{2} = \frac{84}{25} = \boxed{3,36 \text{ cm}^2}$



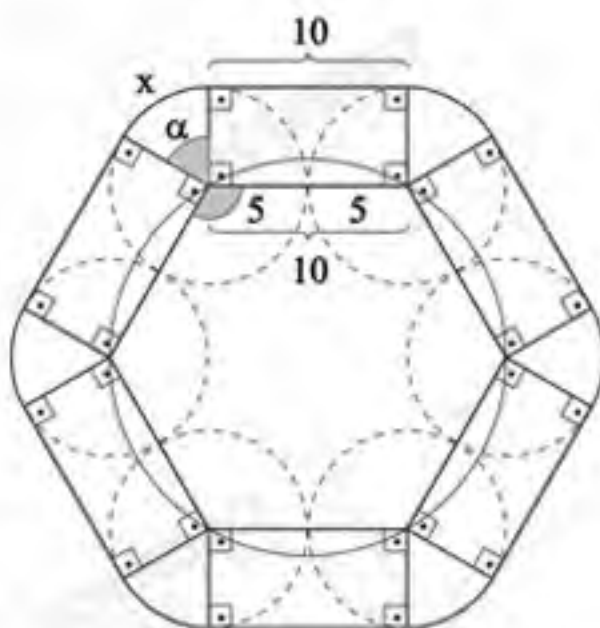
Matemática

- 17.** Seis circunferências de raio 5 cm são tangentes entre si duas a duas e seus centros são vértices de um hexágono regular, conforme a figura abaixo. O comprimento de uma correia tensionada que envolve externamente as seis circunferências mede, em cm,



- A. () $18 + 3\pi$.
- B. () $30 + 10\pi$.
- C. () $18 + 6\pi$.
- D. () $60 + 10\pi$.
- E. () $36 + 6\pi$.

Alternativa: D



O lado do hexágono corresponde a dois raios de 5 cm, ou seja, mede 10 cm.

O ângulo interno do hexágono regular é $180^\circ - \frac{360^\circ}{6} = 120^\circ$. Assim, tem-se:

$$\alpha + 90^\circ + 90^\circ + 120^\circ = 360^\circ \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

O comprimento do trecho curvilíneo é $x = \frac{60^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi \cdot 5 = \frac{10\pi}{6}$ cm.

O comprimento total da correia corresponde a 6 trechos retilíneos de comprimento 10 cm e 6 trechos curvilíneos de comprimento $x = \frac{10\pi}{6}$ cm. É igual, portanto, a $6 \cdot 10 + 6 \cdot \frac{10\pi}{6} = \boxed{60 + 10\pi \text{ cm}}$.



Matemática

18. O lugar geométrico dos pontos $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tais que a equação, em $z \in \mathbb{C}$,

$$z^2 + z + 2 - (a + ib) = 0$$

possua uma raiz puramente imaginária é

- A. ☐ uma circunferência.
- B. ☐ uma parábola.
- C. ☐ uma hipérbole.
- D. ☐ uma reta.
- E. ☐ duas retas paralelas.

Alternativa: B

Sendo $m \in \mathbb{R}$ tal que $z = m \cdot i$, tem-se:

$$(m \cdot i)^2 + m \cdot i + 2 - (a + ib) = 0$$

$$-m^2 + 2 + m \cdot i = a + bi$$

$$\begin{cases} -m^2 + 2 = a \\ m = b \end{cases}$$

$$-b^2 + 2 = a$$

Portanto, o lugar geométrico dos pontos (a, b) é uma parábola.



Matemática

19. Um atirador dispõe de três alvos para acertar. O primeiro deste encontra-se a 30m de distância; o segundo, a 40m; o terceiro alvo, a 60m. Sabendo que a probabilidade de o atirador acertar o alvo é inversamente proporcional ao quadrado da distância e que a probabilidade de ele acertar o primeiro alvo é de $\frac{2}{3}$, então a probabilidade de acertar ao menos um dos alvos é

A. () $\frac{120}{160}$,

B. () $\frac{119}{154}$,

C. () $\frac{110}{144}$,

D. () $\frac{105}{135}$,

E. () $\frac{119}{144}$.

Alternativa: E

Como a probabilidade de acertar (P) é inversamente proporcional ao quadrado da distância (d^2), então $P \cdot d^2$ é constante, logo:

$$\begin{cases} \frac{2}{3} \cdot 30^2 = P(40) \cdot 40^2 \\ \frac{2}{3} \cdot 30^2 = P(60) \cdot 60^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P(40) = \frac{3}{8} \\ P(60) = \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\text{Assim: } P(\text{acertar ao menos 1}) = 1 - P(\text{não acertar nenhum}) = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{6} = \boxed{\frac{119}{144}}$$

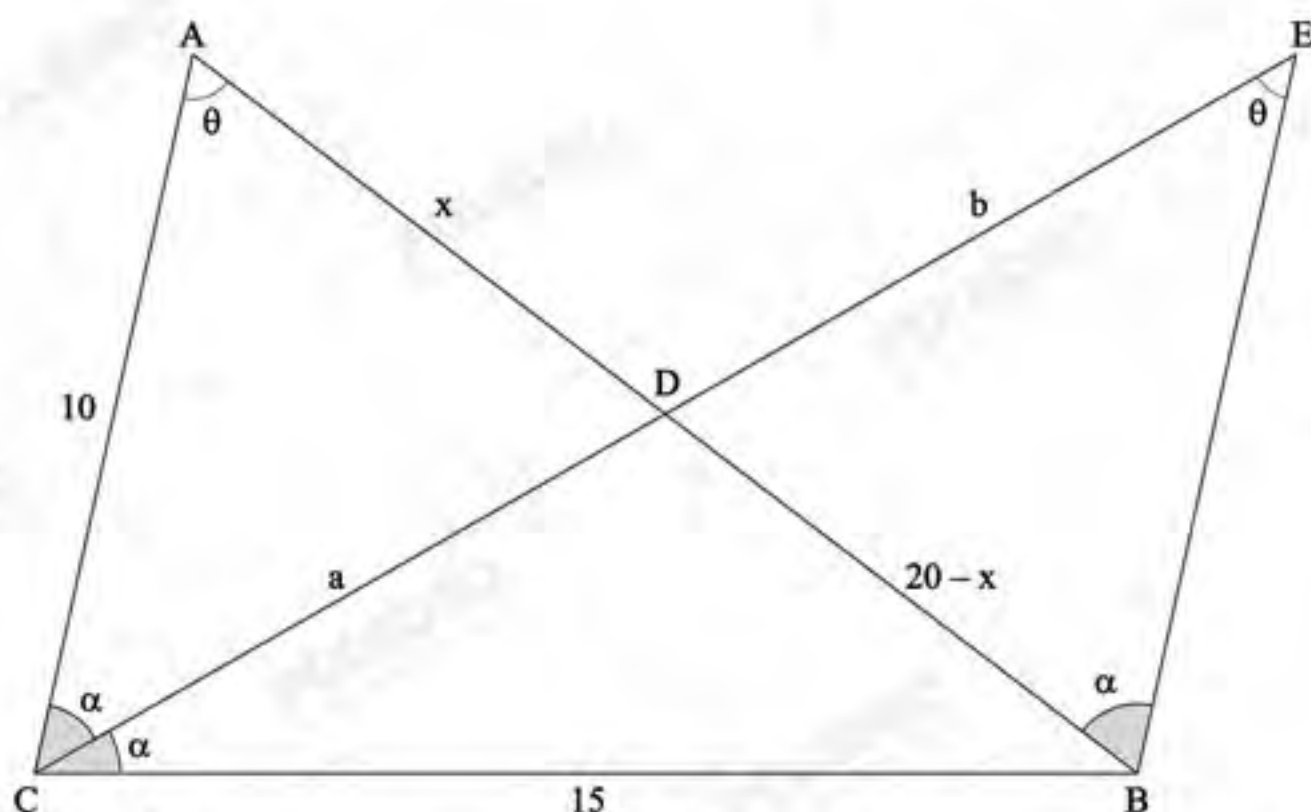


20. Considere o triângulo ABC , em que os segmentos $\overline{AC}$, $\overline{CB}$ e $\overline{AB}$ medem, respectivamente, 10 cm, 15 cm e 20 cm. Seja D um ponto do segmento $\overline{AB}$ de tal modo que $\overline{CD}$ é bissetriz do ângulo ACB e seja E um ponto do prolongamento de $\overline{CD}$, na direção de D , tal que $\angle DBE = \angle DCB$. A medida, em cm, de $\overline{CE}$ é

- A. () $\frac{11\sqrt{6}}{3}$,
B. () $\frac{13\sqrt{6}}{3}$,
C. () $\frac{17\sqrt{6}}{3}$,
D. () $\frac{20\sqrt{6}}{3}$,
E. () $\frac{25\sqrt{6}}{3}$.

Alternativa: E

Desenhando a figura, tem-se:



- I) Seja $\alpha = \frac{\hat{ACB}}{2}$, assim, pelos dados do enunciado, $\hat{ABE} = \alpha$. Note que, como $\hat{ACD} = \hat{ABE} = \alpha$, o quadrilátero ACBE pode ser inscrito em uma circunferência; se $\hat{CEB} = \theta$, então $\hat{CAB} = \theta$.

- II) Pela lei da bissetriz interna no $\triangle ABC$, tem-se: $\frac{10}{x} = \frac{15}{20-x} \Rightarrow x = 8$

Logo, $\overline{AD} = 8$ e $\overline{BD} = 12$.

- III) Note que $\triangle CEB \sim \triangle BED \sim \triangle CAD$.

Assim:

$$\bullet \frac{\overline{DE}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{CD}} \Rightarrow \frac{b}{8} = \frac{12}{a} \Rightarrow ab = 96 \text{ (I)}$$

$$\bullet \frac{\overline{BC}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{CE}}{\overline{AC}} \Rightarrow \frac{15}{a} = \frac{a+b}{10} \Rightarrow a(a+b) = 150 \Rightarrow b = \frac{150}{a} - a \text{ (II)}$$

Substituindo (II) em (I):

$$ab = 96 \Rightarrow a \left(\frac{150}{a} - a \right) = 96 \Rightarrow 150 - a^2 = 96 \Rightarrow a^2 = 54 \Rightarrow a = 3\sqrt{6} \text{ (III)}$$

Assim, de (III) e (I):

$$\overline{CE} = a + b = a + \frac{150}{a} - a = \frac{150}{3\sqrt{6}} = \boxed{\frac{25\sqrt{6}}{3}}$$



Matemática

21. Considere as retas de equações

$$r: y = \sqrt{2}x + a \quad \text{e} \quad s: y = bx + c,$$

em que a, b, c são reais. Sabendo que r e s são perpendiculares entre si, com r passando por $(0, 1)$ e s , por $(\sqrt{2}, 4)$, determine a área do triângulo formado pelas retas r, s e o eixo x .

Resolução:

Como as retas são perpendiculares, teremos $(\sqrt{2}) \cdot b = -1 \Rightarrow b = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

A reta r passa por $(0; 1)$: $\sqrt{2} \cdot 0 + a = 1 \Rightarrow a = 1$

A reta s passa por $(\sqrt{2}; 4)$: $-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2} + c = 4 \Rightarrow c = 5$

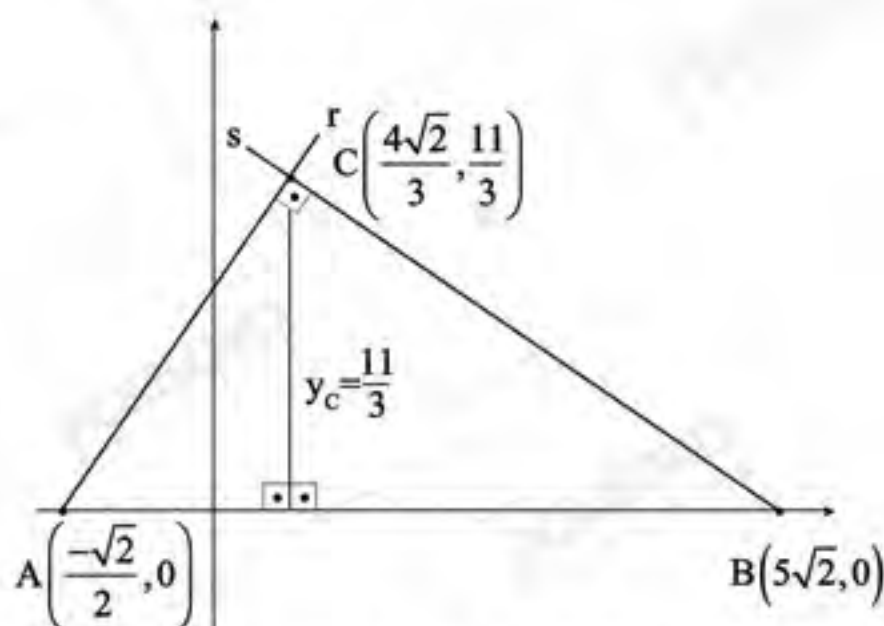
Pode-se determinar as interseções A e B de r e s com o eixo Ox fazendo $y = 0$ nas duas equações:

$$\sqrt{2}x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow A = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}x + 5 = 0 \Rightarrow x = 5\sqrt{2} \Rightarrow B = (5\sqrt{2}, 0)$$

Determina-se a interseção C das retas resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} y = \sqrt{2}x + 1 \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + 5 \end{cases} \Rightarrow C = \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{11}{3}\right)$$



$$\text{A área do } \triangle ABC \text{ é dada por: } \frac{1}{2} \cdot AB \cdot y_C = \frac{1}{2} \left(5\sqrt{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right) \cdot \frac{11}{3} = \boxed{\frac{121\sqrt{2}}{12}}$$



Matemática

22. Determine todos os valores reais de x que satisfazem a inequação $4^{3x-1} > 3^{4x}$.

Resolução:

$$\begin{aligned}4^{3x-1} > 3^{4x} &\Rightarrow \log(4^{3x-1}) > \log(3^{4x}) \Rightarrow \\&\Rightarrow (3x-1) \log 4 > 4x \log 3 \Rightarrow x \cdot (3 \log 4 - 4 \log 3) > \log 4 \Rightarrow \\&\Rightarrow x < \frac{\log 4}{\log \frac{64}{81}} \Rightarrow x < \log_{\frac{64}{81}} 4 = \log_{\frac{8}{9}} 2\end{aligned}$$

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x < \log_{\frac{8}{9}} 2 \right\}$$



Matemática

23. Considere o polinômio

$$p(x) = x^4 - (1 + 2\sqrt{3})x^3 + (3 + 2\sqrt{3})x^2 - (1 + 4\sqrt{3})x + 2.$$

- a) Determine os números reais a e b tais que $p(x) = (x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 2)$.
- b) Determine as raízes de $p(x)$.

Resolução:

- a) Desenvolvendo a expressão dada:

$$p(x) = (x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 2) = x^4 + (a + b)x^3 + (3 + ab)x^2 + (2a + b)x + 2$$

Da identidade polinomial:

$$\begin{cases} x^3: & a + b = -1 - 2\sqrt{3} \\ x: & 2a + b = -1 - 4\sqrt{3} \end{cases} \rightarrow \boxed{a = -2\sqrt{3}} \text{ e } \boxed{b = -1}$$

- b) As raízes de $p(x)$ serão as raízes de sua forma fatorada dada. Assim, buscando as raízes:

i) $x^2 - 2\sqrt{3}x + 1 = 0$. Assim: $\Delta = (-2\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 8 \rightarrow \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$

$$\text{Daí: } x_1 = \frac{2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{3} + \sqrt{2} \text{ e } x_2 = \frac{2\sqrt{3} - 2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

ii) $x^2 - x + 2 = 0$. Assim: $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -7 \rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{7}i$

$$\text{Daí: } x_3 = \frac{1 + \sqrt{7}i}{2} \text{ e } x_4 = \frac{1 - \sqrt{7}i}{2}$$

Portanto, o conjunto-solução é: $\boxed{\left\{ \sqrt{3} + \sqrt{2}; \sqrt{3} - \sqrt{2}; \frac{1 + \sqrt{7}i}{2}; \frac{1 - \sqrt{7}i}{2} \right\}}$



Matemática

24. Sejam A e B dois conjuntos com 3 e 5 elementos, respectivamente. Quantas funções sobrejetivas $f: B \rightarrow A$ existem?

Resolução:

O número de funções sobrejetivas de B em A pode ser calculado tomando-se todas as funções de $B \rightarrow A$ e excluindo-se as funções que não contêm algum elemento como imagem. Então, chamando de y_1, y_2, y_3 os elementos de A , tem-se:

Número de sobrejeções = $3^5 - n(F_1 \cup F_2 \cup F_3)$, em que F_i é o conjunto das funções que não têm y_i na imagem, mas:

$$n(F_1) = n(F_2) = n(F_3) = 2^5$$

$$n(F_1 \cap F_2) = n(F_1 \cap F_3) = n(F_2 \cap F_3) = 1^5$$

$$\text{e } n(F_1 \cap F_2 \cap F_3) = 0$$

Logo:

$$\text{Número de bijetoras} = 3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 \cdot 1^5 - 0 = \boxed{150}$$



Matemática

25. Sejam $A = \{1, 2, \dots, 29, 30\}$ o conjunto dos números inteiros de 1 a 30 e (a_1, a_2, a_3) progressão geométrica crescente com elementos de A e razão $q > 1$.

- a) Determine todas as progressões geométricas (a_1, a_2, a_3) de razão $q = \frac{3}{2}$.
- b) Escreva $q = \frac{m}{n}$, com $m, n \in \mathbb{Z}$ e $\text{mdc}(m, n) = 1$. Determine o maior valor possível para n .

Resolução:

- a) Para que a PG tenha razão $q = \frac{3}{2}$, é necessário que a_1 seja múltiplo de 4 e que $a_3 \leq 30$.
(4, 6, 9); (8, 12, 18); (12, 18, 27) serão as únicas PGs nesse contexto.
- b) Se $q = \frac{m}{n}$ e $\text{mdc}(m, n) = 1$, então a_1 deve ser múltiplo de n^2 , $a_3 \leq 30$ e $m > n$.

Note que, se a_1 deve ser múltiplo de n^2 , então n^2 é, no máximo, 25.

Assim: se $n = 5 : q_{\min} = \frac{6}{5} \Rightarrow \text{PG}(25, 30, 36) \rightarrow$ não convém

se $n = 4 : q_{\min} = \frac{5}{4} \Rightarrow \text{PG}(16, 20, 25)$

Logo, o valor máximo de n é $\boxed{4}$.



Matemática

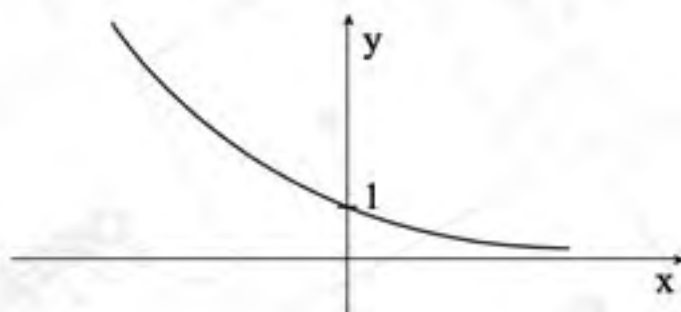
26. Esboce o gráfico da função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \left| 2^{-|x|} - \frac{1}{2} \right|.$$

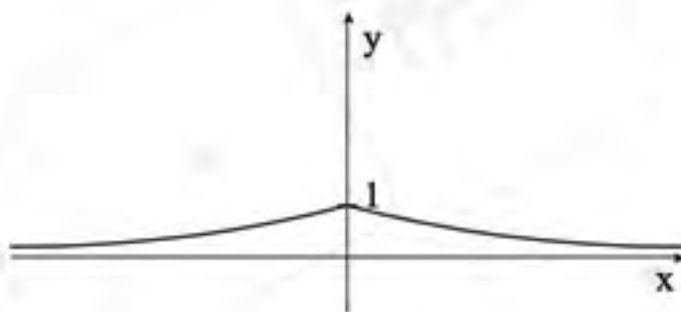
Resolução:

Vamos construir uma sequência de gráficos:

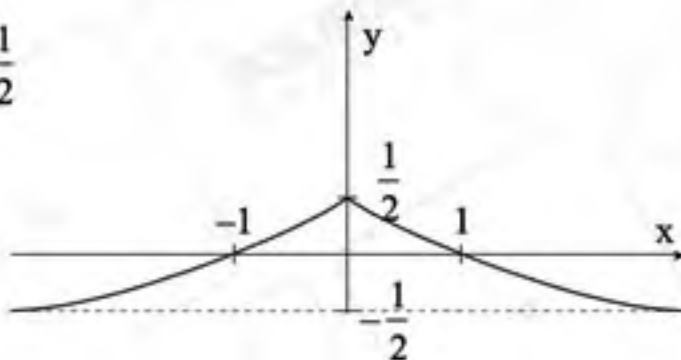
$$f_1(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$



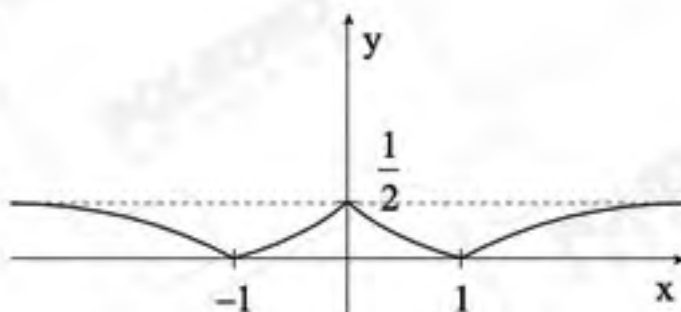
$$f_2(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$$



$$f_3(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|} - \frac{1}{2}$$



$$f(x) = \left| 2^{-|x|} - \frac{1}{2} \right|$$





Matemática

27. Determine todos os valores reais de a para os quais o seguinte sistema linear é impossível:

$$\begin{cases} x + ay + z = 2 \\ -x - 2y + 3z = -1 \\ 3x + az = 5 \end{cases}$$

Resolução:

Para que o sistema seja impossível, é necessário que:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ -1 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & a \end{vmatrix} = 0, \text{ o que implica que } a = -1 \text{ ou } a = -6$$

e que não seja possível e indeterminado.

Logo, para $a = -1$, tem-se:

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ -x - 2y + 3z = -1 \\ 3x - z = 5 \end{cases} \sim \begin{cases} x - y + z = 2 \\ -3y + 4z = 1 \\ 0z = 0 \end{cases}$$

E, para $a = -6$, tem-se:

$$\begin{cases} x - 6y + z = 2 \\ -x - 2y + 3z = -1 \\ 3x - 6z = 5 \end{cases} \sim \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2y - z = -\frac{1}{4} \\ 0z = -\frac{1}{36} \end{cases}$$

Logo, o sistema é impossível apenas se $\boxed{a = -6}$.

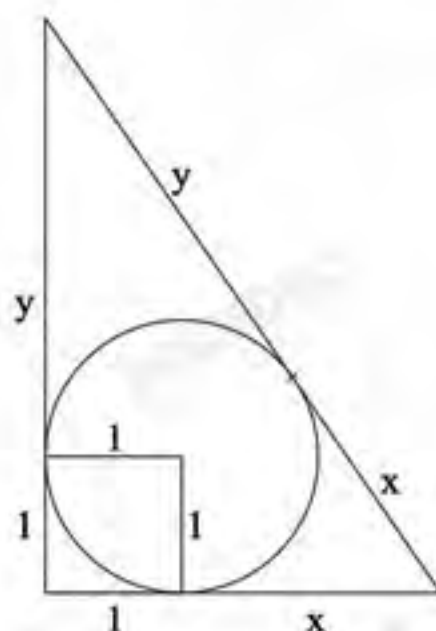


Matemática

28. Um triângulo retângulo com hipotenusa $c = 2(1 + \sqrt{6})$ está circunscrito a um círculo de raio unitário. Determine a área total da superfície do cone obtido ao girar o triângulo em torno do seu maior cateto.

Resolução:

Sendo x e y as distâncias entre as extremidades da hipotenusa e o ponto de tangência do círculo com a hipotenusa, tem-se a figura:



Do semiperímetro p do triângulo, tem-se:

$$p = \frac{1+x+1+y+x+y}{2} = 1+x+y \Rightarrow A_{\Delta} = p \cdot r = (1+x+y) \cdot 1$$

Por outro lado: $A_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot \text{base} \cdot \text{h} = \frac{1}{2} \cdot (1+x)(1+y)$

Portanto:

$$1+x+y = \frac{1}{2} \cdot (1+x) \cdot (1+y)$$

$$2x+2y+2 = 1+x+y+xy$$

$$1+x+y = x \cdot y$$

Como, do enunciado, $x+y = 2+2\sqrt{6}$, tem-se $xy = 3+2\sqrt{6}$. Então, sendo $x < y$, resolvendo o

sistema $\begin{cases} x+y = 2+2\sqrt{6} \\ xy = 3+2\sqrt{6} \end{cases}$, encontra-se $x = \sqrt{6}-1$ e $y = \sqrt{6}+3$.

Assim, a área da base do cone é: $\pi \cdot (1+x)^2 = \pi \cdot \sqrt{6}^2 = 6\pi$

A área lateral é: $\pi \cdot (1+x) \cdot (x+y) = \pi \cdot \sqrt{6} \cdot (2+2\sqrt{6}) = (2\sqrt{6}+12)\pi$

Portanto, a área total é: $6\pi + (2\sqrt{6}+12)\pi = \boxed{2(\sqrt{6}+9)\pi}$



Matemática

29. Determine o conjunto das soluções reais da equação $3 \operatorname{cosec}^2\left(\frac{x}{2}\right) - \operatorname{tg}^2 x = 1$.

Resolução:

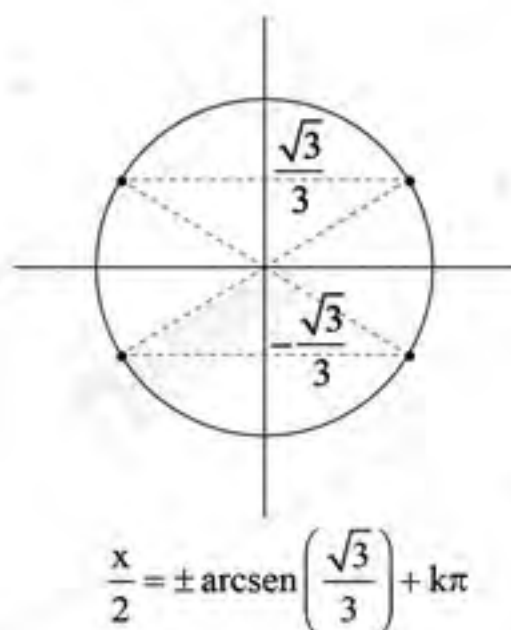
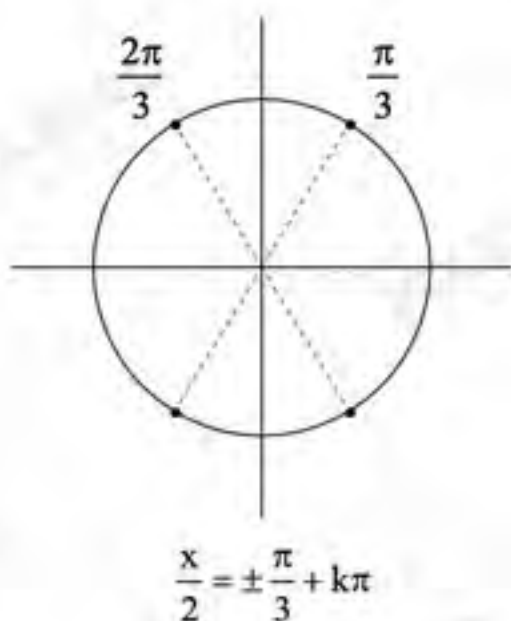
$$\frac{3}{\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)} = 1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Escrevendo $\cos x = \cos\left(2\frac{x}{2}\right) = 1 - 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)$, tem-se:

$$3\left[1 - 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2 = \operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow 12\operatorname{sen}^4\left(\frac{x}{2}\right) - 13\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) + 3 = 0$$

$$\text{Logo: } \operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{3}{4} \text{ ou } \operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{3}$$

$$\text{Então: } \operatorname{sen}\frac{x}{2} = \pm\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ou } \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$$



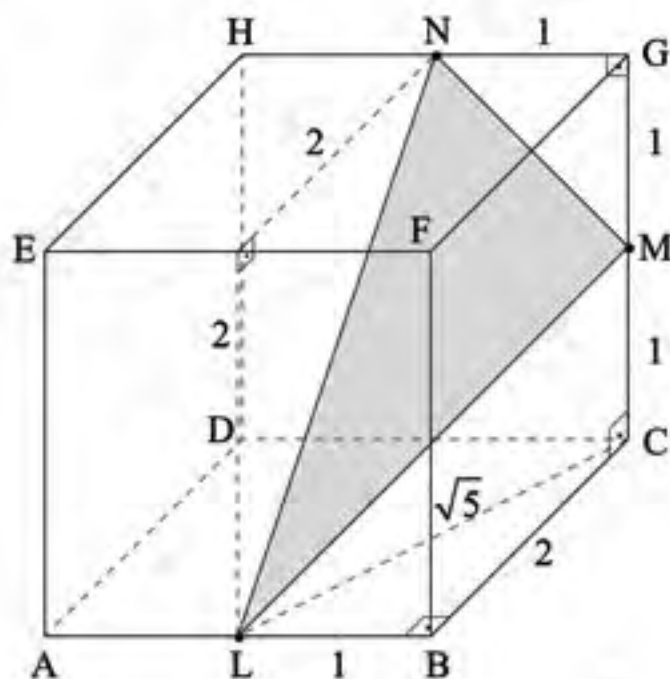
$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi; -\frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi; 2 \arcsen\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + k \cdot 2\pi; -2 \arcsen\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + k \cdot 2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$



Matemática

30. Considere o cubo $ABCDEFGH$ de aresta 2 tal que: $ABCD$ é o quadrado da base inferior; $EFGH$, o quadrado da base superior e $\overline{AE}$, $\overline{BF}$, $\overline{CG}$ e $\overline{DH}$ são as arestas verticais. Sejam L , M e N os pontos médios das arestas $\overline{AB}$, $\overline{CG}$ e $\overline{GH}$, respectivamente. Determine a área do triângulo LMN .

Resolução:



$$LN = 2\sqrt{2}$$

$$MN = \sqrt{2}$$

$$LM = \sqrt{6}$$

Note que $\triangle LMN$ é retângulo em M , pois $LN^2 = MN^2 + LM^2$.

Portanto:
$$A = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}}{2} = \sqrt{3}$$